

Matemàtiques

Estructura de l'examen

Estructura de l'examen

L'examen consta de quatre exercicis obligatoris de 2,5 punts cadascun.

Els tres primers exercicis són: un d'Anàlisi (2,5 punts), un d'Àlgebra/Geometria (2,5 punts) i un tercer que combina Probabilitat (1,5 punts) amb qualsevol altre bloc del temari (1 punt).

El quart té dues opcions per escollir lliurement, 4A i 4B, que poden ser de qualsevol part del temari excepte de Probabilitat.

A més, independentment, en cada problema es poden descomptar fins a 0,25 punts per mancances greus en la redacció, la presentació, la coherència, la correcció, l'ús adequat de la notació i el vocabulari matemàtics, o la claredat en la redacció de les respostes.

Com a pauta general, la prova conté exclusivament qüestions i problemes referits als sabers dels tres blocs del currículum (Anàlisi, Àlgebra/Geometria, Probabilitat), tot i que per a la seva resolució poden ser necessaris coneixements obtinguts en cursos anteriors o en matèries diferents.

Criteris generals d'avaluació

Més enllà de les concrecions oportunes, la prova de les PAU ha de correspondre a les competències i els sabers que es treballen en el segon curs de Batxillerat, d'acord amb el currículum de la matèria vigent (Decret 171/2022). Entre aquestes competències cal destacar:

la modelització i resolució de problemes de la vida quotidiana i de diversos àmbits de coneixement, aplicant diferents estratègies i formes de raonament, per plantejar i resoldre reptes;

l'argumentació de la idoneïtat de les solucions d'un problema emprant el raonament i la lògica matemàtica per verificar-ne la validesa;

la formulació de conjectures o problemes utilitzant el raonament i l'argumentació;

la utilització del pensament computacional;

la connexió de diferents idees matemàtiques establint vincles entre conceptes, procediments, arguments i models;

la vinculació i contextualització de les matemàtiques amb altres àrees de coneixement per modelitzar i resoldre problemes i desenvolupar la capacitat crítica en situacions diverses;

la comunicació i representació de conceptes, procediments i resultats matemàtics usant el llenguatge escrit i gràfic.

En conseqüència, la prova no pot limitar-se a verificar habilitats de càlcul o capacitat de repetició de situacions ja conegudes, sinó que es fa imprescindible que contingui els elements necessaris per avaluar aquestes competències.

D'acord amb aquestes competències, en cada un dels blocs de sabers s'avaluen:

Anàlisi

Identificació, representació i anàlisi de les propietats de funcions polinòmiques, trigonomètriques, exponencials, logarítmiques, racionals, irracionals i funcions a trossos.

Càlcul de límits de funcions racionals. Aplicació al càlcul d'asímtotes horitzontals, verticals i obliqües d'aquestes funcions.

Càlcul de derivades de funcions. Recta tangent a una corba en un punt.

Estudi local d'una funció: continuïtat, derivabilitat, extrems relatius. Creixement, decreixement, concavitat i convexitat d'una funció. Teorema de Bolzano.

Resolució de problemes d'optimització.

Primitives d'una funció. Càlcul de primitives immediates i quasi-immediates. Aplicació al càlcul d'àrees sota una corba i entre dues corbes.

Àlgebra/Geometria

Equacions de rectes i plans de l'espai. Posició relativa entre varietats lineals.

Distàncies entre punts i entre varietats lineals. Angles entre varietats lineals.

Perpendicularitat.

Operacions amb matrius de fins a tres files i columnes: suma, producte i inversió.

Determinant i rang d'una matriu.

Discussió de la compatibilitat i resolució de sistemes d'equacions lineals de fins a tres equacions i fins a tres incògnites, sense paràmetres o amb un paràmetre. Problemes modelitzables mitjançant sistemes d'equacions.

Probabilitat

Contingut

Càlcul de probabilitats. Probabilitat condicionada. Independència. Diagrames d'arbre i taules de contingència.

Teorema de Bayes.

Variables aleatòries discretes: la distribució binomial.

[AMUNT](#) 

Informació addicional de la matèria

Es pot fer servir calculadora però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

 [Exemple d'examen](#)  [20 Bytes]

 [Criteri de correcció de l'exemple d'examen](#)  [20 Bytes]

 [Models d'exàmens](#) 

[AMUNT](#) 

Data d'actualització: 28.01.2026

Segueix les xarxes socials de Canal Universitats:



[Accessibilitat](#)

[Avis legal](#)

[Mapa web](#)

[Política de galetes](#)